

嵌入式系统前端开发工具的设计与实现^{*}

陈定君^① 郭晓东 余克清 刘积仁^②
(东北大学软件中心, 沈阳 110006)

摘 要 主要介绍了为更好地对嵌入式系统中硬件环境作形式化描述而开发的 EHDL 语言. 首先介绍了 EHDL 语言的设计模型和程序结构, 然后介绍 EHDL 语言编译器的主要实现技术.
关键词 嵌入式软件; 嵌入式系统仿真; 硬件描述语言.
分类号 N 3 39

嵌入式软件的开发是当今计算机软件发展的一个热点, 并在智能电器领域具有广泛的应用前景. 但嵌入式软件的调试不是件容易的事, 目前调试嵌入式软件普遍使用在线仿真器 ICE 调试方法. 随着嵌入式系统越来越复杂, 传统调试方法已遇到了一定的挑战. 为了缩短嵌入式软件开发周期, 降低开发成本, 用纯软件方式实现嵌入式软件仿真开发环境是一种有效途径. 为此我们成功研制了 S4 系统, 即实时嵌入式软件仿真开发集成环境.

在嵌入式系统仿真开发环境中, 为了能够对嵌入式系统的硬件环境和单片机 CPU 进行仿真, 就必然需要对硬件环境以及 CPU 作形式化的描述. 在硬件描述语言标准 VHDL 语言基础上^[1], 结合 C++ 语言的语法规则, 设计并实现了嵌入式系统前端开发工具 EHDL 语言. 本文介绍了 EHDL 语言的设计思想及编译器实现的主要技术.

1 EHDL 语言的设计思想

1.1 EHDL 语言设计模型

EHDL 语言需提供对硬件环境及单片机 CPU 作形式化描述的能力, 即需允许用户从硬件的逻辑行为、逻辑组成和硬件延时等三个方面对数字硬件设备进行描述^[2]. EHDL 语言大体上至少需具有以下几个特点:

- (1) 支持自顶向下或自底向上的程序设计方法;
- (2) 它能够描述上至系统下至门级的各级逻辑电路;

- (3) 具有描述电路中并行、并发关系及时序控制的能力;
- (4) 支持对硬件延时模型的描述;
- (5) 具有控制面板描述的能力.

在用 EHDL 语言进行硬件描述程序完成后, 将这个描述文件进行翻译, 生成仿真 C++ 程序, 再经 C++ 编译器编译和连接, 生成可以在 UNIX 和 OPENWINDOW 下面运行的仿真程序. 构造 EHDL 语言的设计模型如图 1.

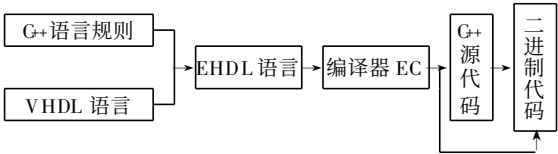


表 1 EHDL 语言设计模型

EHDL 语言是对 VHDL 的扩充, 其与 VHDL 最大的不同之处是其融合 C++ 的语法规则. 设计 EHDL 语言主要目的之一是为了最终能够产生 C++ 源代码, 以便利用现有 AT & T C++ 编译器.

1.2 EHDL 语言程序结构

因 EHDL 语言是基于 VHDL 语言模型, 所以在程序结构上应符合 VHDL 标准. 无论是哪种硬件环境, 用 EHDL 语言所编写的描述程序的结构大体相同. 它们的程序结构如下:

- (1) 外部说明部分
这里“外部”有两层意思. 其一, 它存在于设计实体说明与构造之外; 其二, 在这一部分可以说明

^{*} 1997-11-18 收到. ① 男, 28, 博士研究生; ② 男, 43, 教授, 博士生导师.
国家“八六三”高技术计划资助项目(合同号: 863-306-01-05).
?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

所有的描述程序将要使用的外部函数, 这些函数的定义存在于其它 C++ 文件或程序库中, 它们将在 C++ 仿真程序编译时被编译和连接.

(2) 设计实体说明部分

实体说明部分所表现的是环境参数和各管脚信息, 它的形式:

```
entity 实体名字 is
    generic (环境参数说明);
    port (管脚序列说明);
end 实体名字;
```

(3) 设计实体构造部分

实体的构造部分真正对目标硬件环境进行描述. 它的形式为:

```
architecture 构造体名字 of 实体名字 is
    构造体说明部分
begin
    构造体描述部分
end 构造体名字;
```

实体的构造部分主要含有以下两个部分:

① 实体变量的说明

存在于构造体的说明部分, 它包括信号变量的说明和通用变量的说明. 信号变量被用来表示信号, 通用变量是指作用于实体构造部分的普通变量, 信号变量与通用变量的作用域相同, 它们对于设计实体外部无效. 它们的作用均为联系、协调各个进程, 这一点好象高级程序设计语言中全局变量, 起到联系各个函数的作用.

② 进程语句部分

存在于构造体描述部分, 是对硬件环境进行形式描述的主要方式. 它的语句形式为:

```
进程名: process(激发信号集)
    内部说明部分
begin
    内部语句部分
end process ;
```

进程语句是 EHDL 语言中最重要的部分. 在描述程序中, 每一个进程语句表示硬件环境中的一个有一定的独立功能的模块, 一个程序可能需要诸多的进程语句来表示硬件环境中的诸多模块. 在仿真程序中, 这些进程语句是并发执行的.

2 EHDL 编译器 EC 的实现

2.1 EC 工作流程

将 EHDL 程序翻译成 C++ 仿真源程序的工具是 S4 系统提供的 EC 编译器, 它的任务是对 EHDL 源描述文件进行语法检测和语义检查, 如

果没有任何错误出现, 则生成相应的目标 C++ 文件. EHDL 语言程序描述硬件之间的并发和同步关系, 以及资源共享的特点, 这些都必须要在相应的 C++ 程序中得到体现. 一个 EHDL 程序翻译成什么样的 C++ 程序, 使得仿真程序具有高效, 是 EC 面临的第一个问题.

在 AT & T C++ 系统应用程序库中提供了被称作虚拟进程的 task 类库, 我们利用了这个工具来实现硬件的仿真、描述硬件各部分之间的并发, 不过这个并发是伪并发.

EHDL 是以一个设计实体为基本单位的, 一个器件、一个电路都被看作是一个设计实体. 在 AT & T C++ 中, 这样的设计实体被实现为一个实现类, 这个类在仿真程序中被 C++ 内部语句 new 来运行. 设计实体类的首项工作就是初始化数据类, 然后启动所有进程, 将数据类的成员作为每个进程启动的参数. 这样就起到了共享数据类的作用.

EHDL 编译器内部工作流程如图 2.

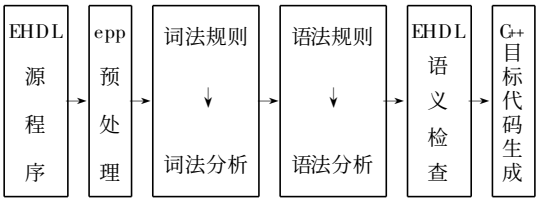


图 2 EHDL 编译器内部工作流程

EC 程序的工作纯属于一个语言识别的过程, epp 为 EHDL 程序的预处理部分, 我们使用了 UNIX 提供的 LEX 和 YACC 工具来辅助我们的实现工作. 不必去操心 EHDL 源程序语法错误的检查, 我们关心的只是源程序的语义错误, EHDL 大部分语义限制都与 C++ 相同.

2.2 EC 中采用的主要数据结构

对于语言的编译来说, 确定数据结构是第一重要的工作, 实现某种语言的识别, 合理的数据结构的设计不止一种³. EC 中所使用的主要数据结构分别是: 标识符节点结构、类型节点数据结构、目标树节点结构. 例如, 标识符节点结构定义如下:

```
typedef struct ID _Struct *ID _Ptr;
struct ID _Struct {
    enum { ID _NODE;
        TYPE _NODE;
        BASE _NODE;
        USER _NODE;
        TREE _NODE;
    } node_Type; //用于区分节点种类
```

```
String      id _Name; //表示该标识符的名字
Int         id _Class; //表示该标识符的种类
Long        id _Flags; //表示该标识符的标志
Type_ptr    id _Type; //表示该标识符的数据类型
TrNode_ptr  id _initval; //表示一个标识符的初值
Union {
    Char charval;
    Int intval;
    Double realval;
    String sval;
    Void *voidptr;
} id _cval; //存放常数标识符的值
ID_ptr      id _list; //存放同一说明语句所说明的
              各个变量
ID_ptr      id _next; //存放不同说明语句说明的
              变量
};
```

每当遇到一个新的标识符,如变量名或者是函数名,就应该将其存贮到一个标识符节点之中,以便将来判定其是否被重新定义.本结构是EHDL语义检查中最首要最核心的结构,它的各个域作用限于篇幅在此就不详细描述了.

类型节点数据结构是语言识别中一个最重要的结构之一,它存贮一个标识符或常数的类型属性,以及函数的返回类型,以及各种基本类型,如整型、字符型等.对于高级语言来说,它要能够存

贮诸如指针、数组、结构等复合类型.

目标树节点结构是为存入语句、表达式级的信息,当没有错误发生时为生成目标语言提供方便.

3 结 束 语

EHDL语言是形式化描述嵌入式系统硬件环境的一个有力工具,是嵌入式软件仿真开发集成环境这一研究课题中一个非常重要的子课题.它的强有力的形式化描述机制及其正确性,通过以uPD78k014单片机为例而开发的DEMO演示程序已得到了验证.本文仅将EHDL语言开发过程中一些设计思想及主要实现技术作了简单论述,以供读者在设计语言过程中参考.

参考文献

- 1 Vahid F, Narayan S, Gajski D. Spec charts: a VHDL front-end for embedded system. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 1995, 14(6): 695 ~ 705
- 2 陈定君, 郭晓东, 刘积仁, 等. 嵌入式软件仿真开发技术的研究. 刘积仁主编. 计算机软件国家工程中心 1996 论文集. 沈阳: 东北大学出版社, 1996. 284 ~ 289
- 3 小华, 泓清, 晓舟编. PASCAL 编译器与解释器实用开发技巧. 北京: 希望电脑公司

Design and Implement of Front End Development Tool in Embedded System

Chen Dingjun, Guo Xiaodong, Yu Keqing, Liu Jiren

ABSTRACT The EHDL language is developed in order to describe hardware in embedded system. The design model and program structure are introduced first and then the main implement technology in EHDL language compiler is discussed.

KEY WORDS embedded software, embedded system simulation, hardware description language.

(Received November 18, 1997)